

3 Düzlemin Birbirine göre Durumu

$$P_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$P_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

$$P_3 : A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0$$

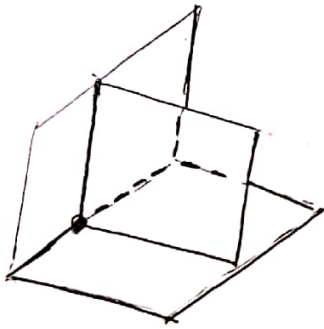
} verilen 3 düzlem olsun.

Uzayda birden fazla düzlem verildiğinde bu düzlemlerin ortak noktalarının aranması, lineer denklem sistemlerinin çözümlerinin bulunması sorunudur.

Eğer yukarıda 3 düzlemden oluşan denk. sist. gözönüne alırsak;

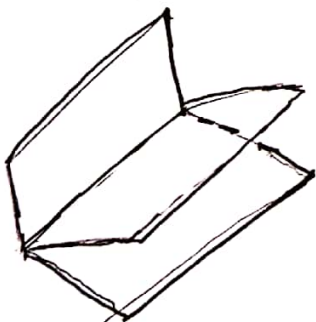
$$1.) \Delta = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix} \neq 0$$

sistemin tek çözümü var Yani verilen 3 düzlemin bir tek ortak noktası vardır. Düzlemler 2şer ikizer birer ortak doğruya sahiptir ve kesişim noktaları çözüm olan (x, y, z) noktasıdır.

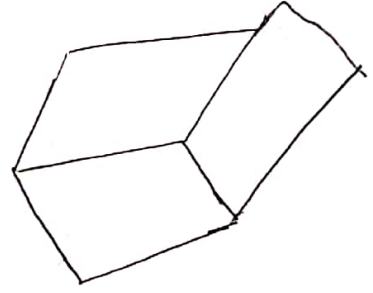
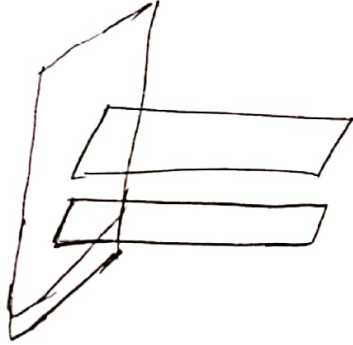
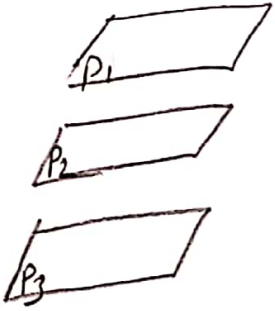


$$2.) \Delta = 0 \Rightarrow$$

2.) Lineer denk. sisteminin sonsuz çözümü varsa verilen düzlemler bir doğru boyunca kesişirler



b.) Sistemin hiaber cözümü yatsa. Bu düzlemlerin ortak noktaları yoktur. Bunlar ya birbirine paraleldir yada 2 si paralel olup 3. düzlem bunları birbirine paralel iki iki doğru boyunca keser. Yada Düzlemler ikiser ikiser kesişmelerine rağmen arakesit doğruları paraleldir.



örnekler

1.)
$$\begin{cases} x+y+5z=1 \\ 3x+5y+19z=7 \\ -3x+2y-13z=-1 \end{cases}$$
 Düzlemlerinin ortak noktalarını bulun.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 5 & 1 \\ 3 & 5 & 19 & 7 \\ -3 & 2 & -13 & -1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & 5 & 2 & 2 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 2 & 2 \end{array} \right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$[A] = [A:B]$$

$$3=3$$

$$z=1$$

$$y=0$$

$$x=-4$$

yani düzlemlerin tek bir ortak noktası var
(-4, 0, 1)

2.) $3x-2y-7z=9$

$$-x+y+3z=-4$$

$$6x-4y-14z=18$$

Düzlemlerinin birbirine göre durumlarını
inceleyiniz -

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & -7 & 9 \\ -1 & 1 & 3 & -4 \\ 6 & -4 & -14 & 18 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & -7 & 9 \\ 1 & -1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$z=t$ keyfi değeri ile

$$x=1+t$$

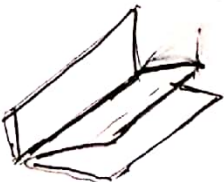
$$y=-3-2t \text{ olur.}$$

Sistemin çözüm kümesi:

$\{(1+t, -3-2t, t); t \in \mathbb{R}\}$ kümesidir. yani

$$(1+t, -3-2t, t) = (1, -3, 0) + t(-1, -2, 1)$$

(1, -3, 0) noktasından geçen (-1, -2, 1) vektörüne
paralel olan doğrudur. Yani bu düzlemin
ortak bir doğrusu vardır.



Örnek 3

$$\left. \begin{aligned} 5x + 15y + 10z &= -5 \\ x + 3y + 2z &= -1 \\ -3x - 9y - 6z &= 3 \end{aligned} \right\}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 15 & 10 & -5 \\ 1 & 3 & 2 & -1 \\ -3 & -9 & -6 & 3 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\left. \begin{aligned} r_A: r_B &= 1 \\ \text{bilinmeyen } 3 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} 3-1 &= 2 \\ \text{keyfi deger.} \end{aligned}$$

$y = k, z = t$ keyfi değerler olsun, $x = -1 - 3k - 2t$ olur.

Sistemin Çözüm kümesi ;

$$(-1 - 3k - 2t, k, t) = (-1, 0, 0) + k(-3, 1, 0) + t(-2, 0, 1) \text{ olduğundan}$$

$(-1, 0, 0)$ noktasından geçen ve $(-3, 1, 0), (-2, 0, 1)$ vektörlerine paralel olan düzlemdir. (Bunlar farklı 3 düzlem)

şöylece çözümlendik;

Örnek

$$\left. \begin{array}{l} x - y - 3z = 4 \\ 3x - 2y - 7z = 9 \\ 2x - 2y - 6z = 2 \end{array} \right\} \text{ Birbirlerine göre durumunu inceleyelim}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & -7 & 9 \\ 2 & -2 & -6 & 2 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$r_A = 2 \neq r_{A|B} = 3$ cöz. yok. verilen 3 düzlemin ortak noktaları yok.

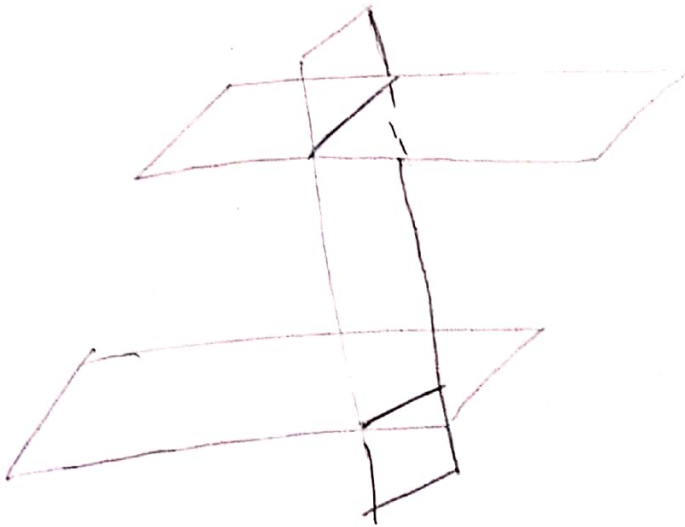
Sırasıyla düzlemleri P_1, P_2 ve P_3 ile gösterirsek;

P_1 ve P_2 nin ortaklığı arandığında bir doğru olur

P_1 ve P_3 " " kesimmedikleri bulunur.

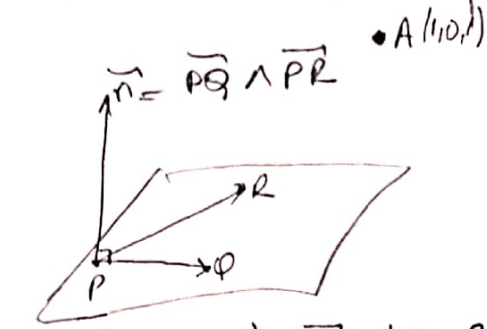
P_3 düzlemi P_1 düzlemine paralel.

P_2 ve P_3 ortaklığı bir doğru olur. ve kabaca



1.) $A(1,0,1)$ noktasının $P(2,3,1)$ $Q(3,-1,4)$ ve $R(0,0,2)$

noktalarının oluşturduğu düzleme uzaklığını hesaplayın



$\vec{n} = \vec{PQ} \wedge \vec{PR}$ $\bullet A(1,0,1)$
 $\vec{PQ} = (1, -4, 3)$, $\vec{PR} = (-2, -3, 1)$

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -4 & 3 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i}(5) - \vec{j}(7) + \vec{k}(11)$$

Düz. denklemleri: $\vec{n} \cdot \vec{PS} = 0$

$(5, -7, 11) \cdot (x-2, y-3, z-1) = 0$

$5(x-2) - 7(y-3) + 11(z-1) = 0$

D.D. $5x - 7y - 11z + 22 = 0$

$$d = \frac{|5 \cdot 1 - 7 \cdot 0 - 11 \cdot 1 + 22|}{\sqrt{5^2 + (-7)^2 + (-11)^2}} = \frac{17}{\sqrt{195}}$$

2.) $x - 3y + z - 1 = 0$

$x - y + 2z - \alpha = 0$

$x + y + (\beta + 1)z - 5 = 0$

$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & \beta+1 \end{vmatrix} = 2\beta - 4 \neq 0$
 ise $\beta \neq 2$ ise
 bir tek ortak nok. kesirir
 ve düzlemler 2'er 2'er birer ortak doğruya sahiptir.

düzlemlerinin birbirine göre durumlarını α, β parametrelerine göre irdelleyiniz.

$\beta = 2$ ise $\Delta = 0 \Rightarrow \begin{matrix} A=2 \\ AB=3 \end{matrix}$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & \alpha \\ 1 & 1 & \beta+1 & 5 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & \alpha-1 \\ 0 & 4 & \beta & 4 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{\alpha-1}{2} \\ 0 & 4 & \beta & 4 \end{array} \right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{5}{2} & \frac{3\alpha-1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{\alpha-1}{2} \\ 0 & 0 & \beta-2 & -2(\alpha-1)+4 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{5}{2} & \frac{3\alpha-1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{\alpha-1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -2\alpha+6 \end{array} \right]$$

Lineer denklemler $\begin{matrix} A: [AB] \\ 2 & 3 \end{matrix}$ $\alpha \neq 3$ ise
 2 3 ise
 2 yok.

$-2\alpha + 6 = 0$
 $-2\alpha = -6$
 $\alpha = 3$ ise
 $A = AB$

1A paralel olacak.

yada 2si paralel olup 3. düzlem
 bunları birbirine paralel iki doğru
 boyunca keser. yada 2'er 2'er
 kesimlerine göre ortak doğruya paralel

sonuç 2 coz varsa
 verilen düzlemler
 bir doğruya bağlı
 kesirirler

Örnek

$(2, 1, -2)$ noktasından geçen $3x - 5y + 2z + 4 = 0$

düzlemine dik olan doğrunun vektörel, parametrik, ve skaler denklemini bulun.



$\vec{n} = (3, -5, 2) \rightarrow$ doğrunun doğrultusu $\vec{n}$ ile paralel
 $\therefore \vec{v} = \vec{n}$ alınabilir.

d: $(x, y, z) = (2, 1, -2) + t(3, -5, 2)$ v.d.

$$\left. \begin{array}{l} x = 2 + 3t \\ y = 1 - 5t \\ z = -2 + 2t \end{array} \right\} \text{P.D.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z+2}{2} \end{array} \right\} \text{skaler denk (kotezyen) denk.}$$

Örnek: $P(1, 1, 0)$, $Q(0, 2, 1)$, $R(3, 2, 1)$ noktalarından geçen düzlemin kotezyen denk. bulun.

$$\left. \begin{array}{l} \vec{PQ} = -\vec{i} + \vec{j} + \vec{k} \\ \vec{PR} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k} \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{n} = \vec{PQ} \times \vec{PR} = -2\vec{i} - \vec{j} - 3\vec{k}$$

$$\text{D.D. } -2(x-1) - (y-1) - 3(z-0) = 0$$

$$\boxed{2x - y + 3z = 1}$$

Örnek

$3x - 6y - 2z = 15$ ve $2x + y - 2z = 5$ düzlemlerinin kesim doğrusuna paralel olan bir vek. bulun.

Çözüm İki düzlemin kesim doğrusu, düzlemlerin $\vec{n}_1$ ve $\vec{n}_2$ normalleri-nin ikisine de diktir. dolayısıyla $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ ye paraleldir.

$$\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = 14\vec{i} + 2\vec{j} + 15\vec{k} \quad (\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 \text{ nin herhangi paralel vek. olur.})$$

ödev sorular

① $(2, -3, 1)$ noktasından geçen ve $x - 3y + z - 3 = 0$ düzlemine dik olan doğrunun; vektörel, parametrik ve skaler (kartezyen) denklemlerini yazın

② $(-1, 2, 0)$ noktasından geçen ve $\vec{r} = (-2, 3, 4) + t(3, 1, -2)$ doğrusunu kapsayan düzlemin denklemini bulun

③ $2x - 3y + z - 2 = 0$ düzlemiyle $x + y + 3z + 2 = 0$ düzleminin arakesit doğrusuna dik olan ve $(-1, 0, 3)$ noktasından geçen düzlemin denklemini bulun.

④ $M(1, 0, 2)$, $N(-1, 3, 4)$, $P(2, 1, 5)$ noktaları veriliyor

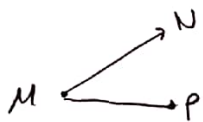
a) Bu noktalarından geçen düzlemin denklemini,

b) Bu düzlemi M noktasında dik kesen doğrunun denklemini

c) Başlangıç noktasının bu düzleme uzaklığını bulunuz.

cevap

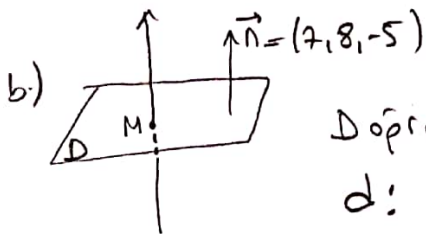
a) $\vec{n} = \vec{MN} \times \vec{MP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 7\vec{i} + 8\vec{j} - 5\vec{k}$



Düzlem; $\vec{n} \cdot \vec{MK} = 0$ vektör denklemi

$$7(x-1) + 8(y-0) - 5(z-2) = 0$$

$$7x + 8y - 5z + 3 = 0$$



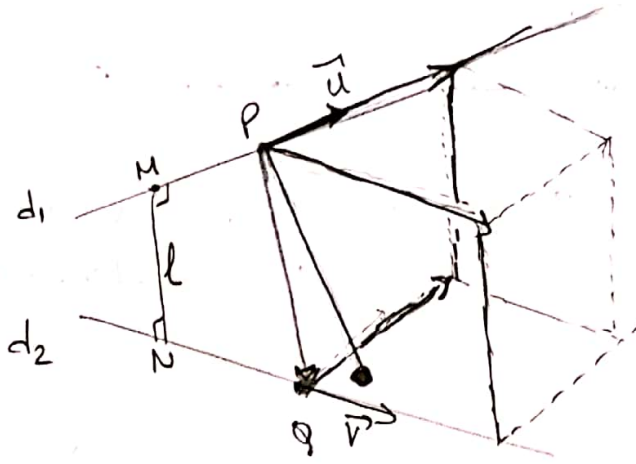
Doğrunun $\vec{u}$ doğrultusu $\vec{n}$ ye paralel, $\therefore$

d: $\frac{x-1}{7} = \frac{y-0}{8} = \frac{z-2}{-5} = t$ Parametrik denk.

c) $P(0, 0, 0)$ noktasının düzleme uzaklığı

$$l = \frac{|\vec{PP}_0 \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 - D|}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}} = \frac{|-3|}{\sqrt{49 + 64 + 25}}$$

İki Doğru Arasındaki Uzaklık



İki doğru arasındaki uzaklık her iki doğruya dik kesen doğruyu doğruları kesim noktaları olan m ve N noktaları arasındaki uzaklıktır. Doğru üzerinde herhangi P, Q noktaları alındığında $l \leq |PQ|$ dir.

$P(x_1, y_1, z_1)$ noktasından geçen ve doğrultmanı $\vec{u}$ olan d_1 doğrusu ve $Q(x_2, y_2, z_2)$ " " " " $\vec{v}$ " d_2 " olsun. d_1 ile d_2 arasındaki uzaklık

$$l = \frac{|(\vec{PQ}, \vec{u}, \vec{v})|}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|} \text{ birimdir.}$$

Kanıt d_1 ve d_2 doğrularının her ikisine de dik olan doğru MN olsun. $\vec{MN}$ vektörü her iki doğruya dik olduğundan $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörlerine de dik dolayısıyla $\vec{u} \times \vec{v}$ vektörüne paraleldir. $\vec{u} \times \vec{v}$ vektörü $\vec{MN}$ doğrusunun bir doğrultmasıdır. $\vec{PQ}$ vektörünün $\vec{MN}$ üzerindeki dik izdüşümünün büyüklüğü $l = \|\vec{MN}\|$ olacaktır.

$$l = \vec{PQ} \cdot \frac{\vec{u} \times \vec{v}}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|} = \frac{(\vec{PQ}, \vec{u}, \vec{v})}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|} \text{ bulunur.}$$

uzaklık daima pozitif olacaktır $l = \frac{|(\vec{PQ}, \vec{u}, \vec{v})|}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|}$

D-11

Örnek $2x+y-4=0$ ve $x+2y-5=0$ doğrularının

kesim noktasından geçen ve eksenlerden eşit perçinler ayıran doğrunun denklemini yazın.

Çözüm Demetin denklemini
 $2x+y-4+\lambda(x+2y-5)=0$ olur.

Tüm doğruların geçtiği nokta

$$\begin{cases} 2x+y-4=0 \\ x+2y-5=0 \end{cases} \Rightarrow x=1, y=2 \quad K(1,2) \text{ dir.}$$

İstenen doğrunun denklemini $P \neq 0$ olmak üzere

$$\frac{x}{P} + \frac{y}{P} = 1 \quad \text{veya} \quad \frac{x}{-P} + \frac{y}{P} = 1 \quad \text{biçiminde olabilir.}$$

Bu doğrular $K(1,2)$ den geçtiğinden

$$\frac{1}{P} + \frac{2}{P} = 1 \Rightarrow P=3 \Rightarrow \frac{x}{3} + \frac{y}{3} = 1 \Rightarrow x+y=3$$

$$\frac{1}{-P} + \frac{2}{P} = 1 \Rightarrow P=1 \Rightarrow \underline{-x+y=1} \text{ olur.}$$